

GeoAI 및 XAI 기반 도심 쓰레기 핫스팟 예측과 동적 라우팅 시스템 아키텍처 설계

김지환, 박태은, 이상현, 이재륜, 최영현, 최광훈*
전남대학교 소프트웨어공학과

e-mail : 213652@jnu.ac.kr, 213182@jnu.ac.kr, 214784@jnu.ac.kr,
213235@jnu.ac.kr, 213255@jnu.ac.kr, lazyswamp@gmail.com

*: 교신저자

Design of GeoAI and XAI-based Urban Waste Hotspot Prediction and Dynamic Routing System Architecture

Ji-Hwan Kim, Tae-Eun Park, Sang-Hyeon Lee, Jae-Ryun Lee,
Young-Hyun Choi, Kwang-Hoon Choi*
Dept. of Software Engineering, Chonnam National University

요 약

최근 플로깅이 대안적 환경 정화 활동으로 확산하고 있으나, 도심 내 쓰레기 투기는 주로 이면도로 등 미시적 공간에서 발생하여 접근성이 높은 주간선도로 위주의 통상적인 플로깅 활동과 공간적 불일치를 겪는다. 본 연구는 이를 해결하고자 클라우드소싱 기반 쓰레기 제보 데이터를 활용하여 10m 해상도의 투기 위험도를 예측하는 스마트 플로깅 아키텍처를 제안한다. 제안하는 시스템은 보행망 공간 마스킹, PU-Learning 기반 모델 예측, 그리고 XAI 및 동적 라우팅 연계 파이프라인으로 구성된다. 이를 통해 산출된 투기 위험도를 탐색 가중치로 적용하고, 플로깅 참여자가 투기 밀집 구역을 자발적으로 경유하도록 유도함으로써 정화 활동의 효율성을 실질적으로 개선하고자 한다.

1. 서 론

도심 내 쓰레기 무단 투기는 주로 이면도로나 특정 상권 주변 등 인적이 드문 미시적 환경에서 집중적으로 발생한다 [1][2]. 반면, 자발적 환경 정화 활동인 플로깅은 대개 참여자의 접근이 용이한 주간선도로나 익숙한 경로 위주로 이루어지므로, 실제 정화가 시급한 구역과 활동 영역 사이에 구조적인 공간적 불일치가 발생한다.

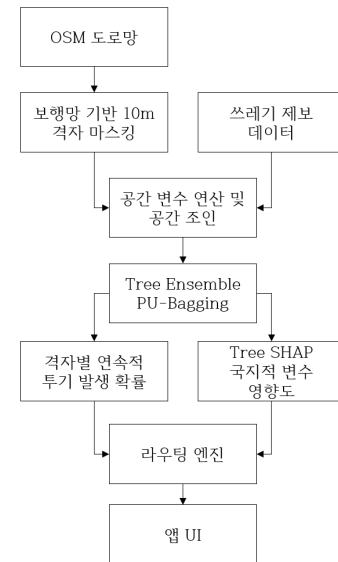
한편, 스마트 도심 환경 관리를 위해 공간정보시스템(GIS)과 머신러닝을 결합하는 다각적인 선행 연구가 진행되어 왔다. 구체적으로 공간 회귀 분석을 통해 투기 유발 인자를 규명하거나[2], PU-Learning 알고리즘으로 미확인 라벨 편향을 통제하여 고해상도 위험지도를 구축한 연구[1]가 주목받고 있다. 나아가 예측 모델의 블랙박스 한계를 극복하기 위한 SHAP 알고리즘 융합 연구[3]와, 산출된 위험도를 지능형 라우팅 가중치로 도입하는 연구[4]도 활발히 보고된다.

본 연구는 이러한 선행 기술들을 융합하여 앞서 언급한 정화 활동의 공간적 불일치 문제를 직접적으로 해결하고자 한다. 초국지적 투기 위험도 예측과 XAI 기반 해석 결과를 플로깅 사용자의 동적 경로 탐색 알고리즘과 연계함으로써 활동 효율을 극대화하는 아키텍처를 제안한다.

2. 제안하는 시스템 아키텍처

제안하는 시스템은 상향식 공간 마스킹, 다중 피쳐 엔지니어링, 투기 확률 예측, 그리고 XAI 및 동적 라우팅 연계로

구성되며 전체 시스템 아키텍처는 그림 1과 같다.

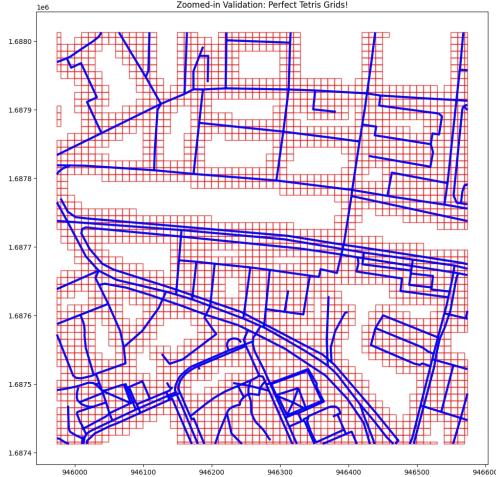


(그림 1) 시스템 아키텍처

2.1 상향식 격자 마스킹 및 분석 공간 단위 구축

투기 현상의 초국지적 특성을 반영하기 위해 선행 연구[1]를 참고하여 10m 정방형 격자를 분석 기본 단위로 설정한다. 공간 연산 효율을 높이기 위해 OSMnx로 추출한 보행도로망에 10m 반경의 공간 버퍼링(Spatial Buffering) 분석 기법을 적용하여 유효 보행 면적을 산출한다. 이후 대상

지 전체를 10m 격자망 행렬로 분할하고, 유효 보행 면적에 포함되지 않는 비가용 공간(산악, 사유지 등)의 격자를 고속 공간 조인(Spatial Join)으로 마스킹하여 분석 대상에서 일괄 제외한다. 대상 지역을 보행망 버퍼 기반의 10m 마스킹 격자로 전처리한 시각화 결과는 그림 2와 같다.



(그림 2) OSM 보행망 기반 10m 해상도 격자 전처리 시각화

2.2 다중 공간 피쳐 엔지니어링 및 데이터셋 구성

본 연구의 머신러닝 학습 단위는 앞서 전처리된 10m 단위의 개별 격자이다. 예측 모델의 독립 변수로는 분석 대상지 내의 상권, 배수로, 도로 등 다중 버퍼 환경 내 공간 인접성 지표를 수치화하여 매핑한다[1]. 여기에 무단 투기 모델링에서 유의미한 상관관계를 지니는 고도 및 인구 밀도 데이터를 추가한다[2]. 종속 변수의 경우 이타시티의 누적 제보 좌표를 각 격자에 공간 조인하여 투기 발생(1)과 미확인(0)으로 이진화한다. 이를 통해 비정형 지리 데이터를 분류 알고리즘 학습을 위한 정형 데이터셋으로 변환한다. 구성된 공간 변수 명세는 표 1과 같다.

(표 1)

분 류	변 수 명	설 명
종속 변수	투기 발생 여부	10m 격자 내 쓰레기 데이터 존재 여부
독립 변수	상권 밀집도	해당 격자 반경 내 상업 시설의 밀집도
독립 변수	도로 인접성	주변 보행 도로망과의 최단 직선거리
독립 변수	배수로 인접성	하수관 및 배수로 시설과의 최단 거리
독립 변수	지형 고도	해당 격자의 표고 및 지형적 접근성
독립 변수	인구 밀도	격자 반경 내 주거 및 유동 인구 밀집도

2.3 트리 앙상블 및 PU-Learning 기반 확률 산출

클라우드소싱 기반 제보 데이터는 미확인 구역이 곧 청결을 의미하지 않는다는 미확인 라벨 편향을 지닌다. 본 아키텍처는 이를 통제하기 위해 확정된 제보 지점만을 단일 양성 집단으로 묶어내고 나머지 공간을 미확인 데이터로 처리하는 PU-Learning 모델링을 수행한다. 공간 데이터가 지니는 복잡한 비선형적 특성을 훈련하기 위해 분류 엔진으로 다중 트리 앙상블(Random Forest, XGBoost)을 적용하며, 이를 PU-Bagging 기법과 결합하여 10m 격자별 투기 발생 확률을 연속적 수치로 도출한다[1].

2.4 XAI 및 동적 라우팅 연계

통상적인 우회 경로 제안 시 발생하는 사용자의 경로 이탈 저항감

을 완화하기 위해 본 아키텍처는 XAI 분석 수치를 라우팅 모듈과 결합한다. 격자별 투기 위험도 산출 과정에 Tree SHAP 알고리즘을 적용하여 핵심 환경 변수들의 예측 기여도를 도출하고, 이를 탐색 UI 상에 수치적 근거로 표출한다[3].

경로 탐색 모듈은 오픈소스 엔진(GraphHopper)의 사용자 정의 프로필 기능을 활용한다. 도출된 격자의 투기 발생 확률을 기본 물리적 거리 비용 함수의 동적 가중치로 역산하여 다중 목적 탐색을 수행한다[4]. 이를 통해 거리 증가에 따른 페널티 비용과 투기 밀집 구역 경유로 얻는 수거 이득을 동시에 최적화하는 동적 노선을 산출한다.

3. 결 론

본 연구는 도심 내 쓰레기 무단 투기 구역과 실제 자원봉사 활동 반경 간의 공간적 불일치 문제를 해소하기 위해, 투기 위험도 예측 알고리즘과 동적 라우팅 엔진을 결합한 스마트 플로깅 아키텍처를 제안한다. 클라우드소싱 데이터 특유의 미확인 라벨 편향을 다중 트리 앙상블 기반의 PU 러닝 프레임워크로 보완하고, 도출된 격자별 투기 위험도와 XAI 기반의 시각적 설명 근거를 사용자 경로 탐색을 위한 최우선 가중치로 직접 적용하는 연계 구조를 갖는다.

본 시스템 설계안은 개별 참가자들의 파편화된 정화 노력이 도시 내 투기 취약 구역으로 자율적으로 집중될 수 있도록 유도하여, 데이터 기반 스마트시티 응용 서비스의 새로운 활용 범위를 제시한다. 향후 본 아키텍처를 기반으로 모바일 서비스 프로토타입을 구현하고, 알고리즘 시뮬레이션 및 사용자 궤적 분석을 통해 기존 탐색 방식 대비 단위 시간당 수거량의 개선도를 정량적으로 입증할 계획이다.

ACKNOWLEDGEMENT

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 소프트웨어중심대학사업의 연구결과로 수행되었습니다.(2021-0-01409)

본 시스템 아키텍처 설계에 명세된 기초 제보 데이터는 '출처: 모두의 반려해변 (caresea.kr)'의 공개 데이터를 기반으로 하며, 모델 입력 형태에 맞춰 10m 격자 단위의 이진 변수(1/0)로 수정 및 재가공하여 활용할 계획입니다(CC BY 4.0).

참 고 문 헌

- [1] S. Das and M. M. Morshed, "A GeoAI framework for detecting risk zones from illegal dumping sites in Khulna, Bangladesh," PLOS ONE, vol. 21, no. 3, p. e0345178, 2026.
- [2] S. Syafrudin et al., "Analysis of Factors Influencing Illegal Waste Dumping Generation Using GIS Spatial Regression Methods," Sustainability, vol. 15, no. 3, p. 1926, 2023.
- [3] D. Li et al., "Explaining Urban Vitality Through Interpretable Machine Learning: A Big Data Approach Using Street View Images and Environmental Factors," Sustainability, vol. 17, no. 11, p. 4926, 2025.
- [4] A. Gatti, E. Barbierato, and A. Pozzi, "Toward Greener Smart Cities: A Critical Review of Classic and Machine-Learning-Based Algorithms for Smart Bin Collection," Electronics, vol. 13, no. 5, p. 836, 2024.